

한국전력공사 상임감사위원 권고

제 목 : [5] 멕시코 노르떼 법인 주요기기 중기 교체·운영 계획 마련
관 계 부 서 : 멕시코 노르떼 법인
조 치 부 서 : 멕시코 노르떼 법인
내 용

1. 업무 개요

멕시코 노르떼 법인은 2013년 12월 멕시코 노르떼Ⅱ 발전소의 상업운전을 개시한 이후 우리 회사에서 투자한 약 705억 원의 원금을 2019년에 회수하였고, 최근 10년간 안정적 발전소 운영으로 현재까지 연평균 147억 원 이상의 순이익을 달성하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

해외 발전사업은 정기적인 수익 실적 및 전망을 분석하여 현 사업여건에 조정해야 하고, 수익률에 부정적인 요인을 예측 및 발굴하고 그에 따른 대응방안을 강구하여 사업을 성공적으로 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

멕시코 노르떼Ⅱ 발전소는 2013년 12월에 상업운전이 개시된 이후 감사일

현재까지 평균가동률이 약 90%에 이르는 등 멕시코 북부 지역의 기저부하에 대해 전력을 안정적으로 공급하는 역할을 담당하고 있다.

[표 1] 최근 10년간 노르떼 II 발전소 운영 현황

구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
전력판매량[GWh]	익명화									
발전가동률[%]										
매출액[억 원]										
수익[억 원]										

BOO(Bulid Own Operate) 방식으로 @\$▶(♣▼♥)와 PPA(Power Purchase Agreement) 계약이 체결되어 있어 발전소 부지가 멕시코 법인(KST) 소유이고, 노르떼 II 발전소의 주요 설비(주변압기, 가스터빈, 증기 터빈 등)는 약 30년 이상의 기간 동안 운영이 가능하나 로터의 경우 운영가능 기한이 2029년으로 도래하고 있어 향후 PPA 계약 만료(2038년 12월) 이후의 발전소 지속 운영 계획에 따라 이에 대한 검토가 필요하나, 멕시코 법인(KST)은 주요 설비에 대한 증기 교체 방안을 마련하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 1] 멕시코 노르떼 II 발전소 주요 설비의 사용 가능기간

구분	설계수명	로터	터빈	연소기
운영가능기한	30년(~2043년)	~2042년 (2029년 교체 시)	~ 약 2042년	~ 약 2042년

※ 발전소 주요설비 제작사 GE의 부품 사용 가능기한 설명자료 재구성(2025)

노르떼Ⅱ발전소는 COD이후 현재까지 멕시코 북부 지역의 기저부하에 대해 안정적으로 전력을 공급하고 있어 그 중요성이 충분히 인정되고, 주요 발전설비가 사업 종료일인 2038년 12월 이후에도 사용이 가능한 것으로 판단되므로, 발전사업을 지속적으로 영위할 수 있는지를 검토하기 위해서는 주요 기기 교체 계획에 대한 중기 운영 방안을 우선 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견

멕시코 노르떼 법인 담당자는 수익성 있는 멕시코 노르떼 발전사업이 사업 종료일 이후에도 발전소 운영의 가능 여부와 관련하여 주요 기기를 대상으로 중기 교체·운영 계획 수립이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

멕시코 노르떼 법인장은 멕시코 노르떼Ⅱ 발전소 주요 기기에 대한 중기 교체 및 운영 방안에 대한 계획을 마련하여 주시기 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	권 고 1	-	-	멕시코노르떼법인	멕시코노르떼법인